

บทที่ 5

การคำนวณ และการสร้าง

5.1 การทำงานโดยรวมของโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือจะเริ่มจากการถ่ายภาพมาจากกล้อง ต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะตรวจสอบภาพที่ได้ โดยทำการแมชชีนใบหน้าจากฐานข้อมูล โดยหากไม่พบ ก็แสดงว่าไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้ก็ต้องเพิ่มข้อมูลของตนลงในฐานข้อมูลก่อน แต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว แล้วพบตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าโปรแกรมทำงานผิดพลาด ผู้ใช้ก็ต้องทำการถ่ายภาพใหม่ โดยถ้าระบบสามารถตรวจสอบใบหน้าได้ตรง แสดงว่าการแมชชีนข้อมูลที่ได้จากกล้องกับข้อมูลที่เก็บไว้สามารถทำได้ถูกต้อง โดยจะแสดงผลป๊อปขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้ทราบทางหน้าจอด้วย

5.2 รายละเอียดของกล้องถ่ายภาพ

ยี่ห้อ Logitech QuickCam Sphere camera



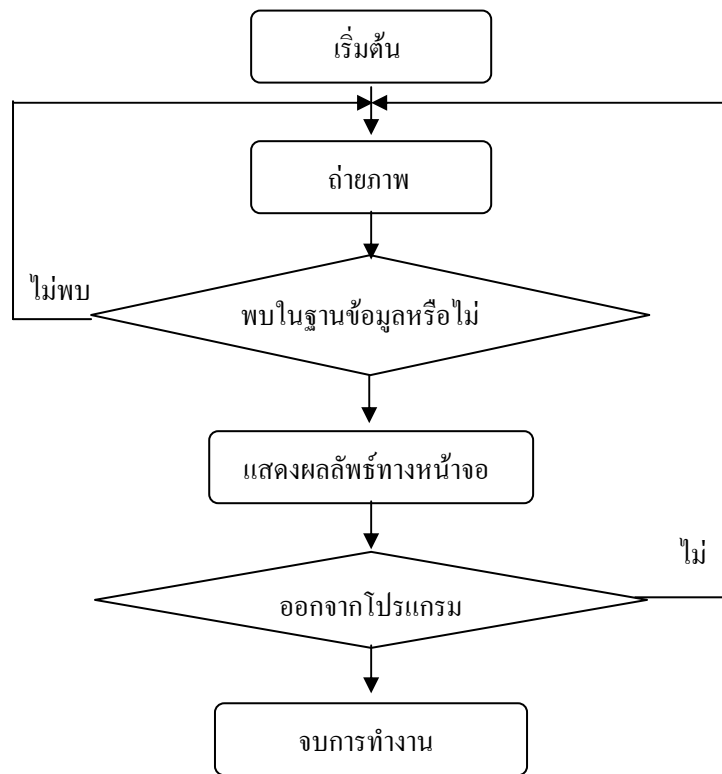
สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 640 * 480 พิกเซล

อัตราการถ่ายวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที

สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุด 1280*960 พิกเซล

5.3 การออกแบบโปรแกรมส่วนของผู้ใช้

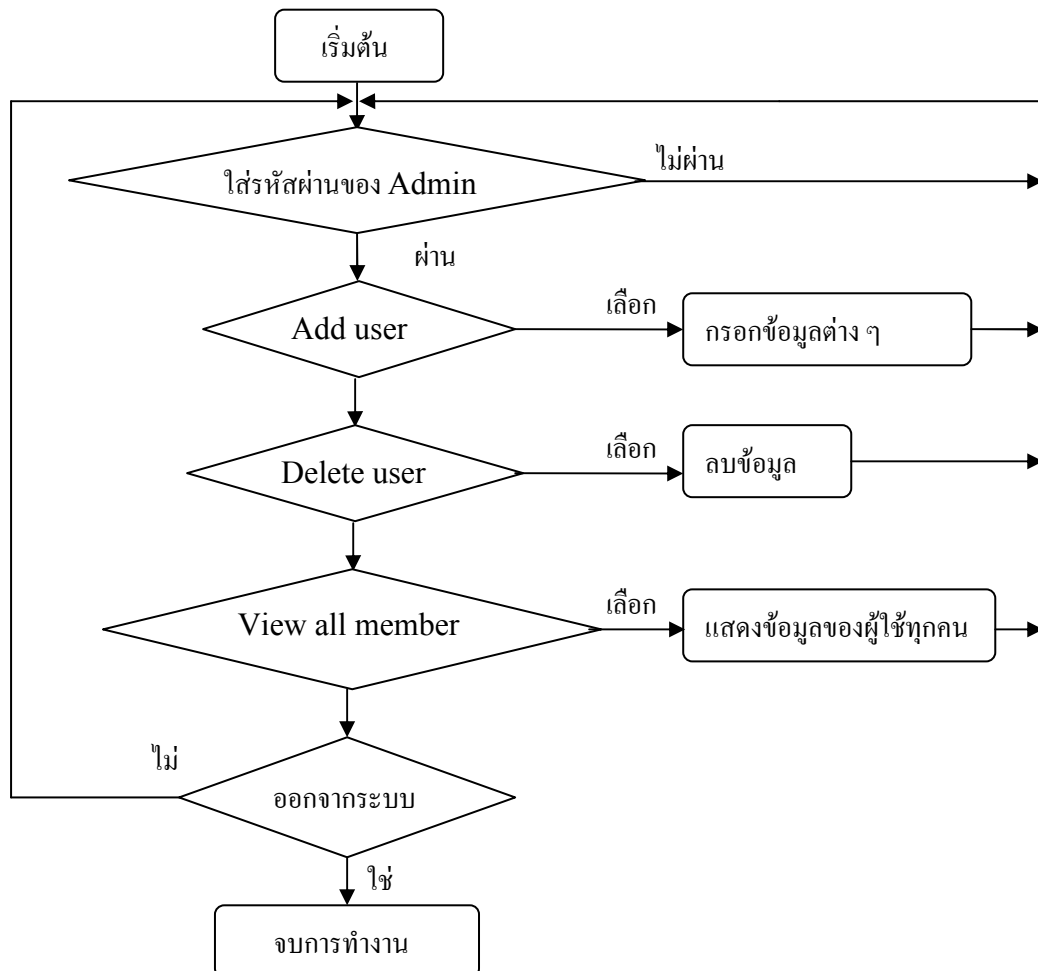
การทำงานของผู้ใช้มี flow chart ดังนี้



รูปที่ 5-1 flow chart ของผู้ใช้ระบบตรวจสอบใบหน้า

5.4 การออกแบบโปรแกรมส่วนของผู้ดูแลระบบ

การทำงานของผู้ดูแลระบบมี Flow chart ดังนี้



รูปที่ 5-2 flow chart การทำงานของ Administrator

5.5 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลในโครงการนี้มีสองส่วน คือ

5.5.1 ฐานข้อมูลที่เป็น Text file ซึ่งเอาไว้เก็บค่าผลลัพธ์ของการกรอกรายการ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.5.2 ฐานข้อมูลที่เป็น Microsoft access ซึ่งเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่มีสองฐานข้อมูล คือ

1. Profile ใช้เก็บประวัติต่างๆ ของคนในฐานข้อมูลโดยมี field ต่างๆ ดังนี้

- ID
- Name
- Blood group
- Telephone number
- Display picture

2 . Login ใช้เก็บข้อมูลของ Administrator โดยเก็บUsername และ Password

5.6 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในส่วนของการตรวจสอบใบหน้า

1. รับภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลเป็นภาพถ่ายหน้าตรง ที่เอียงซ้าย-ขวา ก้ม-เงย ได้ไม่เกิน 20 องศา

โดยมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมดังนี้

- อยู่ในสภาวะแสงที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะกล้องที่ใช้เป็น Web camera ดังนั้นหากมีแสงมาตกกระทบที่เลนส์มากเกินไปจะทำให้ภาพสว่างจ้าจนสีของภาพเพี้ยนไป และจะต้องไม่มีคนเกินไป เพราะว่าจะไม่สามารถตรวจจับสีของภาพได้ เนื่องจากวิธีการตรวจจับใบหน้านั้นใช้หลักการของสีเป็นหลัก สภาวะแสงที่ใช้ในโรงงานจะเป็นแสงขาวจากหลอดไฟนีออนธรรมดา และไม่ถ่ายภาพย้อนแสงอาทิตย์ ผู้ที่จะถูกถ่ายภาพอยู่ห่างจากเลนส์กล้องประมาณ 1 เมตร ถ่ายภาพที่รายละเอียด 320 * 240 พิกเซล

- สีของพื้นหลังจะต้องแตกต่างกับสีของเนื้อมนุษย์ เพราะว่าถ้าเหมือนกันแล้วจะทำให้บริเวณที่เป็นใบหน้าคนผิดพลาดได้ โดยในโรงงานใช้ฉากหลังเป็นสีขาว

2. นำภาพที่ได้มาแปลงสีให้อยู่ในโครงสร้างสีวายซีบีซีอาร์

เนื่องจากโครงสร้างสีแบบอาร์จีบีนั้นเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มแสงจึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มีความเข้มแสงต่างกันได้

การแปลงโครงสร้างสีจากอาร์จีบีให้เป็นวายซีบีซีอาร์นั้นใช้สมการดังนี้

$$\begin{bmatrix} r \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

3. ตัดบริเวณที่ไม่ใช่สีผิวของเนื้อมนุษย์ออก

โดยให้บริเวณที่มีสีใกล้เคียงกับสีผิวกลายเป็นสีขาว ส่วนบริเวณอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ให้แทนที่ด้วยสีดำซึ่งทำบนภาพสร้างภาพไบนารีที่สร้างมารองรับ โดยใช้สมการดังนี้

เมื่อ $Y > 128$

$$\theta_1 = -2 + \frac{256 - Y}{16};$$

$$\theta_2 = 20 - \frac{256 - Y}{16};$$

$$\theta_3 = 6; \theta_4 = -8;$$

เมื่อ $Y < 128$

$$\theta_1 = 6; \theta_2 = 12;$$

$$\theta_3 = 2 + \frac{Y}{32};$$

$$\theta_4 = -16 + \frac{Y}{16};$$

$$Cr \geq -2(Cb + 24);$$

$$Cr \geq 4(Cb + 32);$$

$$Cr \geq \theta_3$$

$$Cr \geq \frac{220 - Cb}{6};$$

$$Cr \geq -(Cb + 17);$$

$$Cr \geq 2.5(Cb + \theta_1);$$

$$Cr \geq 0.5(\theta_4 - Cb);$$

$$Cr \leq \frac{4}{3}(\theta_2 - Cb)$$

4. นำภาพไบนารีที่ได้มาผ่านกระบวนการมอดิไฟเคชัน โดยจะนำการขยายตัวของพิกเซล (dilation) กับ การหดตัวของพิกเซล (Erosion) มาใช้เพื่ออุดรูกลุ่มของบริเวณที่เป็นสีผิวมนุษย์ ทำให้ได้บริเวณที่เป็นสีผิวมนุษย์ที่สมบูรณ์

5. นำบริเวณของสีผิวมนุษย์จากกระบวนการมอดิไฟเคชันมากำหนดบริเวณให้กับภาพต้นแบบ แล้วตัดภาพขอบเขตของสีผิวมนุษย์ออกมา

6. นำภาพที่ได้ในขั้นตอนที่ 5.6.5 มาทำเป็นภาพระดับขาวดำ (Gray scale) แล้วหาฮิสโตแกรมของภาพนั้น

7. นำค่าที่จุดยอดจุดแรกของฮิสโตแกรมมาหาค่า แล้วนำระยะห่างระหว่างค่าที่ได้มาหาบริเวณของคาง เราจะสามารถตัดเอาขอบเขตของใบหน้าจริง ๆ ออกมาได้จากบริเวณสีผิวที่เป็นเนื้อมนุษย์ทั้งหมด

5.7 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในส่วนของการรู้จำใบหน้า

1. ในการรู้จำใบหน้านั้นเราต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน โดยเราจะนำภาพที่เป็นฐานข้อมูลมาทำคอนโวลูชันกับสมการเกเบอร์

$$G_{mn}(x, y) = \sum_s \sum_t I(x-s, y-t) \Psi_{mn}^*(s, t)$$

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)\right] \exp(j2\pi Wx)$$

$$\Psi_{mn}(x, y) = a^{-m} \Psi(\tilde{x}, \tilde{y})$$

โดยใช้หน้ากากตัวกรอง (Convolution Mask) ขนาด 60×60 โดยมี 5 สเกล 6 สเกล การปรับตัว (Orientation) โดยนำข้อมูลที่ได้ไปทำการบันทึกเป็นฐานข้อมูลชุดที่ 1

จากฐานข้อมูลชุดที่ 1 ทำการคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทำการบันทึกเป็นฐานข้อมูลชุดที่ 2

2. เมื่อได้รับ input เข้ามาเป็นภาพที่ได้จากการตรวจสอบส่วนที่เป็นใบหน้าแล้วให้นำภาพ input นั้นมาหาค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการคอนโวลูชันกับสมการเกเบอร์, ค่าเฉลี่ย (Mean, μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, σ) แล้วทำการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 โดยใช้ฐานข้อมูลชุดที่ 2 ในการหาค่าระยะห่าง (Distance) โดยมีสมการดังนี้

$$d = \sqrt{(\mu_{mn}^O - \mu_{mn}^T)^2 + (\sigma_{mn}^O - \sigma_{mn}^T)^2}$$

เพื่อทำการจัดกลุ่มของกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกัน ระหว่างภาพที่นำเข้ามาตรวจสอบ (Target Image) กับภาพฐานข้อมูล แล้วเลือกกลุ่มของข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างภาพที่นำเข้ามาตรวจสอบกับภาพฐานข้อมูล ที่ระยะห่างน้อยกว่า 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับขอบเขตของระยะทางทั้งหมด มาทำการวิเคราะห์ครั้งที่ 2

3. การวิเคราะห์ครั้งที่ 2 นำผลลัพธ์ของการกรองเกเบอร์ของภาพที่นำเข้ามาตรวจสอบกับภาพฐานข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยใช้สมการแม็ชชิง

$$S_a(J, J') = \frac{\sum_{j=1}^{Gf} a_j a'_j}{\sqrt{\sum_{j=1}^{Gf} a_j^2 \sum_{j=1}^{Gf} a'_j{}^2}}$$